Golden Moments FC — Alcance y Toma de Decisiones del Portero

Oct 21, 2026 · @andoni

1. Resumen

El portero es un cuerpo físico simulado, no una animación con zonas de parada. Su centro de masas (CdM) se mueve con límites de velocidad y aceleración que salen de sus atributos; cuando se lanza, sigue una trayectoria balística con gravedad. La animación se adapta a ese movimiento, nunca al revés.

Volumen de colisión

Volumen	Forma	Tamaño	Uso
Cuerpo	Cápsula	Radio 0,25 m, altura 1,75–1,95 m (según la altura del jugador)	Paradas con el cuerpo, bloqueos de tiros rasos, choques con jugadores
Manos	2 esferas	Radio 0,10 m cada una	Blocajes, despejes de puños, desvíos con la punta de los dedos
Piernas (solo en el suelo)	Cápsula	Radio 0,12 m, a lo largo de la pierna extendida	Paradas con el pie en el 1 contra 1

De pie la cápsula está vertical. En una palomita gira hasta la horizontal siguiendo la dirección del salto, y las manos se colocan en el extremo superior, extendidas hacia el punto de intercepción.

Orden de un paso de simulación (1/120 s)

1. **Decisión.** `GoalkeeperBrain` reevalúa su objetivo cada 4 pasos (30 Hz) o cuando cambia la trayectoria del balón (golpeo, rebote, desvío).
2. **Cuerpo.** `GoalkeeperBody` integra el CdM: en el suelo, aceleración limitada hacia el punto objetivo; en el aire, balística con gravedad. Las manos se mueven hacia su objetivo con su propia velocidad máxima.
3. **Balón.** `BallSim` integra el balón (gravedad, arrastre y Magnus), igual que en el resto del juego.

4. **Colisión continua.** El barrido se hace en el **sistema de referencia del portero**: se resta el desplazamiento de cada volumen al del balón y se barre una esfera de 0,11 m contra el volumen quieto. Así un tiro a 30 m/s, que avanza 0,25 m por paso, nunca atraviesa una mano que se mueve a 6 m/s.
5. **Resolución.** Si hay contacto, `SaveResolver` decide blocaje, despeje o gol en contra (sección 5) y escribe la nueva velocidad del balón o lo deja en posesión del portero.

Scripts

Script	Capa	Responsabilidad
`GoalkeeperBody.cs`	Core	Estado físico: CdM, velocidad, fase (de pie, desplazamiento, vuelo, en el suelo, recuperación), volumen de colisión
`GoalkeeperBrain.cs`	Core	Decisiones: posición base, salida, 1 contra 1, tipo de parada
`InterceptSolver.cs`	Core	Calcula t_int y el punto de intercepción para cada tipo de movimiento (sección 3)
`SweeperDecision.cs`	Core	Paso 0: salir o quedarse ante un balón suelto o al hueco (sección 4)
`SaveResolver.cs`	Core	Resuelve el contacto mano o cuerpo contra balón
`GoalkeeperRig.cs`	Unity	Adapta la animación al CdM y a las manos (IK); nunca mueve el cuerpo físico

Todo el núcleo es C# puro en `GoldenMoments.Core`, determinista con la semilla del partido, y lo comparten el highlight jugable y el simulador abstracto.

2. Variables de input del portero

Tres atributos de portero (Reflejos, Estirada, Colocación) y uno físico (Agilidad), todos efectivos (1–100, con fatiga, moral y química ya aplicadas) se traducen a magnitudes físicas lineales. Ningún atributo se usa como probabilidad de parada: solo fija tiempos, velocidades y precisión, y la física decide si llega.

Atributo	Magnitud física	Fórmula	Atributo 50	Atributo 90
Reflejos (R)	Tiempo de reacción t_reac	0,35 − 0,0017 · (R − 1) s	0,27 s	0,20 s

Atributo	Magnitud física	Fórmula	Atributo 50	Atributo 90
Estirada (E)	Velocidad inicial del CdM en la palomita v_est	3,0 + 0,025 · E m/s	4,25 m/s	5,25 m/s
	Distancia del CdM a la punta de los dedos en estirada L_ext	1,15 + 0,003 · E m	1,30 m	1,42 m
Agilidad (G)	Velocidad lateral máxima de pie v_lat	4,0 + 0,03 · G m/s	5,5 m/s	6,7 m/s
	Aceleración máxima a_max	8 + 0,08 · G m/s²	12,0 m/s²	15,2 m/s²
	Tiempo para levantarse del suelo t_rec	1,2 − 0,006 · G s	0,90 s	0,66 s
Colocación (C)	Error de la posición base σ_pos	0,60 − 0,005 · (C − 1) m	0,36 m	0,16 m
	Error de lectura del punto de cruce σ_lec	0,40 − 0,0035 · (C − 1) m	0,23 m	0,09 m

Constantes físicas del portero

Constante	Valor	Origen
Altura de alcance de pie h_alc	1,32 × altura del jugador (2,51 m con 1,90 m)	Altura con brazos estirados
Altura del CdM de pie h_cdm	0,56 × altura (1,06 m con 1,90 m)	Antropometría estándar
Salto vertical añadido	0,40–0,60 m según Estirada	Usado en balones altos y despejes de puños
Gravedad sobre el cuerpo	9,81 m/s²	La misma que el balón
Velocidad máxima de las manos respecto al CdM	6 m/s	Ajuste fino en el último instante

Lectura de los errores. σ_pos desplaza la posición base del portero respecto a la bisectriz ideal antes del tiro: un portero mal colocado tiene más distancia que recorrer. σ_lec es el error con el que el portero estima dónde cruzará el balón su plano; se toma una sola vez por tiro con la semilla del partido y se reduce 1,5 m por cada segundo de vuelo del balón que el portero observa.

Estas fórmulas sustituyen a la aproximación de velocidad del portero del documento de balón parado; el tiempo de reacción es el mismo.

3. Ecuación de alcance y vuelo (palomita)

El portero llega a un balón si su tiempo de intercepción t_int es menor o igual que el tiempo t_bal que tarda el balón en cruzar su plano. `InterceptSolver` calcula t_int en cuatro fases: reacción, desplazamiento previo opcional, impulso y vuelo balístico.

Tiempo de intercepción

```
t_{int} = t_{reac} + \min_{s \,\in\, [0,\ s_{max}]} \left[\, s + t_{imp} + t_{vuelo}\big(\Delta - x_{lat}(s)\big) \right]
```

- **t_reac:** tiempo de reacción por Reflejos (sección 2).
- **s:** duración del desplazamiento lateral previo. Si hay tiempo, el portero da uno o dos pasos antes de lanzarse; el solver elige el s que minimiza t_int.
- **x_lat(s):** distancia recorrida en ese desplazamiento, con aceleración a_max hasta v_lat (Agilidad).
- **t_imp = 0,12 s:** impulso de las piernas antes de despegar; durante esta fase no puede cambiar de dirección.
- **Δ:** vector desde el CdM en el despegue (a 0,95 m de altura) hasta el punto de intercepción P.

Tiempo de vuelo con gravedad

En el aire el CdM sigue una parábola: sale con una velocidad de módulo v_est en cualquier dirección y la gravedad lo hace caer. Los puntos que las manos pueden tocar en el instante t forman una esfera de radio v_est · t + L_ext, centrada en la posición de despegue desplazada ½ g t² hacia abajo. El vuelo es el primer instante en que P entra en esa esfera:

```
t_{vuelo}(\Delta) = \min \left\{\, t \ge 0 \ :\ \left\| \Delta + \tfrac{1}{2}\, g\, t^2\, \hat{z} \right\| \le v_{est}\, t + L_{ext} \right\}
```

- Si P ya está a menos de L_ext del CdM, t_vuelo = 0: es una parada de pie o con un paso.
- Si no existe solución, el punto es **inalcanzable** con esa salida: con un portero medio, la gravedad gana a la velocidad de estirada en las escuadras alejadas.
- La desigualdad se resuelve por bisección en 12 iteraciones (precisión < 0,5 ms) y se recalcula cada vez que cambia la trayectoria del balón.

Condición de parada

$$m = t_{bal} - t_{int}, \qquad \begin{cases} m \ge 0 & \text{llega: contacto franco (sección 5)} \\ -0.03 \le m < 0 & \text{llega con la punta de los dedos: desvío débil} \\ m < -0.03 & \text{no llega} \end{cases}$$

No hay tirada de dados en este paso: el resultado lo decide el tiempo. El azar solo entra por el error de lectura σ_lec, que desplaza P antes de calcular.

Ejemplos

Tiempos de intercepción calculados con la ecuación, frente al tiempo que tarda un tiro a 30 m/s en llegar: 0,59 s desde 16 m y 0,99 s desde 25 m (con arrastre del aire).

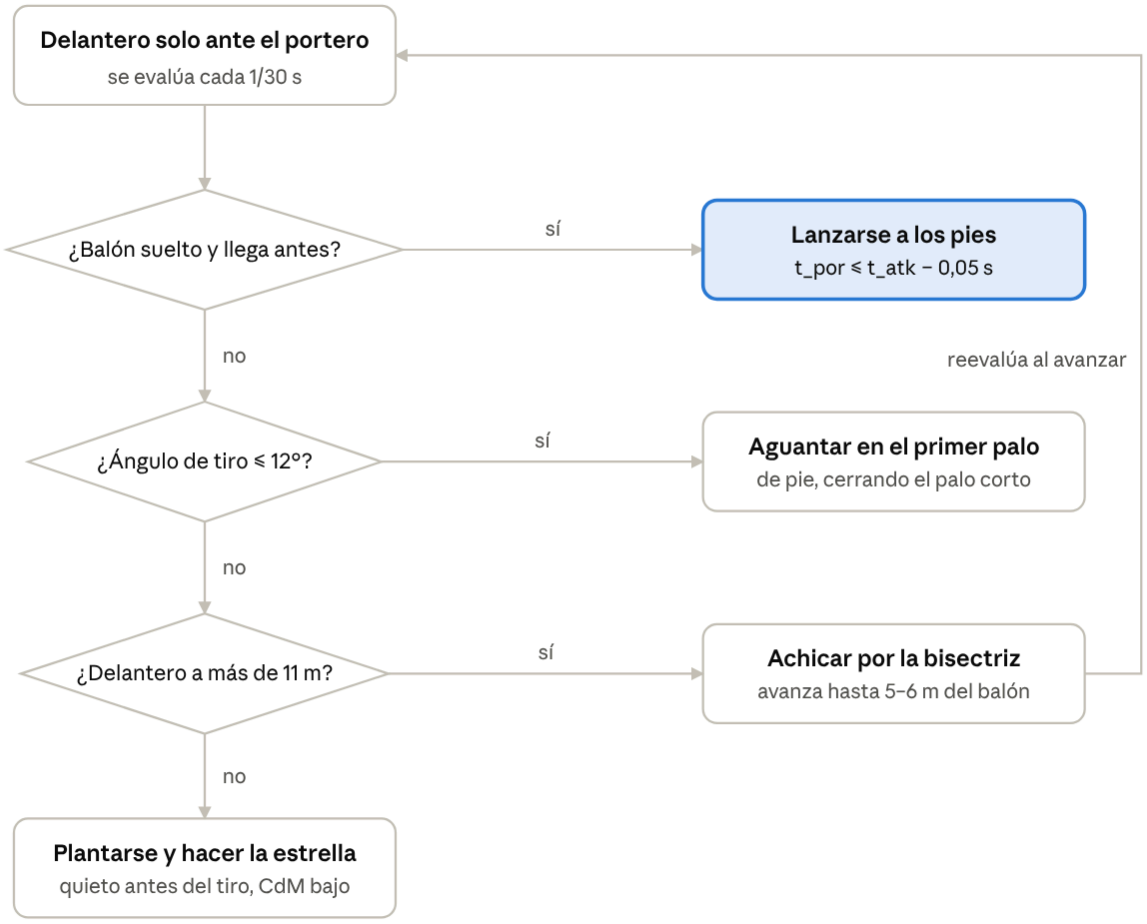
Tiro (distancia lateral al CdM, altura)	Portero medio (atributos 50): t_int	Portero top (atributos 85): t_int	Desde 16 m	Desde 25 m
Raso a 1 m, 0,3 m de alto	0,39 s	0,33 s	Paran los dos	Paran los dos
Raso junto al palo, 2,5 m	0,67 s	0,55 s	Solo el top	Paran los dos
Escuadra, 2,6 m y 2,1 m de alto	0,96 s (con 0,5 s de pasos previos)	0,66 s	Gol a los dos	Paran los dos
Palo largo, 3,4 m y 1,2 m de alto	1,01 s (con 0,6 s de pasos previos)	0,75 s	Gol a los dos	Solo el top (el medio la roza con la punta de los dedos)

Un portero top para el raso al palo desde la frontal; un portero medio solo llega a la escuadra si el tiro viene de lejos y le da tiempo a dar pasos antes de lanzarse.

4. Flujo de decisión en el 1 contra 1

El modo 1 contra 1 se activa cuando un atacante con el balón está a menos de 25 m de portería y no hay ningún defensor entre él y el portero que pueda llegar antes (mismo cálculo de tiempos que la línea de pase). Se evalúa 30 veces por segundo con histéresis de 0,25 s.

El portero solo se lanza a los pies si llega al balón suelto antes que el delantero



GoalkeeperBrain, modo 1 contra 1 · 3 decisiones, 4 acciones

Las tres preguntas se hacen en este orden porque cada una es más urgente que la siguiente: un balón suelto se pierde en décimas, un ángulo cerrado define dónde se coloca y la distancia decide si aún hay tiempo de avanzar.

Variables de entrada

$$\alpha = \angle(P_{palo\,izq},\ B,\ P_{palo\,der}), \qquad D = \| B - G \|, \qquad e = \| B - F_{atk} \|$$

- **α:** ángulo de tiro, el que forman los dos palos vistos desde el balón B.
- **D:** distancia del balón al centro de la portería G.
- **e:** distancia del balón al pie del atacante. El balón está **suelto (expuesto)** si e > 1,0 m y se aleja del atacante, típicamente tras un toque largo o un mal control.

Paso 1 — Lanzarse a los pies

Si el balón está suelto, se calcula el tiempo de intercepción del portero en modo plancha (h = 0, la misma ecuación de la sección 3 con el CdM bajo) y el tiempo del atacante para volver a tocarlo (su reacción más carrera). Se lanza si:

```
t_{int}^{POR} \le t^{ATK} - 0.05\ \text{s}
```

El margen de 0,05 s evita lanzarse a balones que el delantero toca primero, que acabarían en penalti. Si llega, la colisión con el balón se resuelve como contacto de cuerpo (sección 5); si llegan a la vez, el árbitro evalúa falta con la regla general.

Paso 2 — Aguantar en el primer palo

Con $\alpha \leqslant 12°$ el atacante está escorado. El portero no sale: se coloca pegado al palo corto, de pie, cubriendo el hueco entre el palo y su cuerpo. Deja abierto el pase atrás, que es responsabilidad de la defensa.

Paso 3 — Achicar o plantarse

- **D > 11 m: achicar.** Avanza por la bisectriz del ángulo de tiro, con velocidad máxima v_lat, hasta quedar a 5–6 m del balón. Al acercarse reduce el ángulo que el atacante ve libre. Se reevalúa en cada paso.
- **D ⩽ 11 m: plantarse.** Se detiene, baja el CdM a 0,85 m y abre brazos y piernas (posición de estrella), lo que amplía su volumen de colisión un 30 %. El delantero tiene que superarle con colocación o con vaselina.
- **Regla de detención.** Si el atacante va a golpear en menos de 0,3 s, el portero frena aunque esté achicando. Un portero que se mueve a más de 2 m/s en el momento del tiro suma 0,08 s a su t_reac: llegar parado vale más que llegar más cerca.

Paso 0 — Salir o quedarse ante un balón al hueco

Se evalúa **antes** del 1 contra 1, siempre que el balón esté suelto (pase al hueco, balón largo, rechace) y no lo lleve nadie. Responde a una pregunta: *¿llego yo a un punto de la trayectoria antes que el delantero y con margen suficiente?* Si sí, el portero sale a por él (con las manos dentro del área, con los pies fuera); si no, se queda en la línea y pasa a los pasos 1 a 3 cuando el delantero controle.

Algoritmo (`SweeperDecision.Compute`, núcleo puro, determinista):

1. Se predice la trayectoria del balón 4 s hacia delante con la misma física del partido (`BallPhysics.Predict`), un punto cada 3 pasos (40 Hz).

2. Para cada punto, en orden de tiempo, se calcula el tiempo del balón t_b, el del delantero más rápido t_a y el del portero t_p, con `PlayerBody.TimeToReach` (tiempo de reacción, aceleración y velocidad máxima). El portero corre a 5,5 + 3·Agilidad/100 m/s.
3. La **holgura del atacante** es min(t_a − t_b) sobre los puntos recorridos. En cuanto llega a 0 (el delantero ya está sobre el balón) o un defensa llega antes que todos, se deja de buscar: lo que viene después ya no es un balón suelto.
4. El portero toma el **primer punto al que llega antes que el balón** (t_p ⩽ t_b), dentro de 32 m de su línea y a una altura que pueda tocar: hasta 2,9 m con las manos (dentro del área) o 1,0 m con los pies (fuera).
5. **Sale** si la holgura es al menos el margen necesario × (1,3 − 0,6·agresividad). El margen necesario es 0,10 s dentro del área y 0,22 s fuera, porque fuera un error deja la portería vacía.
6. **Histéresis:** una vez decidido, la decisión se mantiene al menos 0,25 s y solo cambia si el margen nuevo supera al anterior en 0,08 s. Si durante la salida el margen cae por debajo de −0,05 s, **aborta** y vuelve a la línea.

Parámetros (asset *Salidas del portero*, Inspector):

Parámetro	Valor	Qué hace
`MarginInside` / `MarginOutside`	0,10 s / 0,22 s	Ventaja mínima sobre el delantero para salir dentro o fuera del área
`AggressionSpan`	0,6	Cuánto reduce el margen la agresividad del portero (0 a 1)
`MaxSweepDistance`	32 m	No sale más lejos de su línea
`HandsReach` / `FeetReach`	1,6 m / 0,8 m	Alcance con manos o pies al llegar al punto
`AttackerReach`	0,9 m	Alcance del delantero para tocar el balón
`HandsMaxZ` / `FeetMaxZ`	2,9 m / 1,0 m	Altura máxima a la que puede tocar
`AbortMargin`	−0,05 s	Por debajo, abandona la salida
`MinHold` / `SwitchGain`	0,25 s / 0,08 s	Histéresis de la decisión
`Horizon` / `Stride`	4 s / 3 pasos	Alcance y resolución de la predicción

Validación (consola `S/build/check`):

Situación	Decisión	Margen
Balón largo por encima de la defensa	Sale	+0,65 s
Pase al hueco fuerte	Sale	+0,56 s
Pase al hueco medido	Sale	+0,37 s
Pase al pie del delantero	Se queda	−0,05 s
Delantero corriendo justo sobre el balón	Se queda	—
Balón suelto fuera del área, delantero lejos	Sale con los pies	+0,35 s
El mismo balón, delantero más cerca	Se queda	—

5. Resolución de colisiones: despejes frente a blocajes

Cuando el balón toca una mano o el cuerpo, `SaveResolver` compara lo que exige el balón con lo que puede dar el portero en esa postura. Primero intenta blocar; si no puede, desvía; si tampoco puede del todo, el balón sigue con la trayectoria girada. Ninguna de estas decisiones usa azar: el único ruido es la dirección del rechace.

La fuerza de las manos sale de un quinto atributo, **Manos (blocaje)**, que solo usa este sistema y se añade a `player_attributes`.

Descomposición del impacto

En el punto de contacto, con n la normal de la mano (o del cuerpo) y β el ángulo entre n y la dirección del balón:

$$v_n = |v| \cos\beta, \qquad v_t = |v| \sin\beta, \qquad m = 0.43\ \text{kg}$$

Regla 1: blocaje

Para blocar, las manos deben frenar el balón en la distancia de amortiguación δ (lo que ceden brazos y cuerpo). La fuerza media necesaria se compara con la fuerza de agarre:

$$F_{req} = \frac{m\,(v_n^2 + 0.3\,v_t^2)}{2\,\delta} \cdot (1 + 0.01\,|\omega|) \;\le\; F_{agarre} = (600 + 8 \cdot Manos) \cdot k_{bloc}$$

- **|ω|:** efecto del balón en rad/s; un balón con mucho efecto es más difícil de blocar.
- **k_clima:** no se usa: sin clima en la 1.0. Manos se usa aquí, en el agarre.

Regla 2: desvío o rechace

Si no puede blocar, la mano aplica un impulso máximo J_max sobre la componente normal del balón:

```
J_{max} = \frac{(6 + 0.06 \cdot Manos) \cdot k_{desv}}{1 + 0.01\,|\omega|}, \qquad J_{nec} = (1 + e)\, m\, v_n
```

- **J_max ≥ J_nec → rechace completo:** la componente normal sale rebotada con coeficiente e y la tangencial conserva el 90 %.
- **J_max < J_nec → desvío parcial:** la componente normal se reduce en J_max / m y el balón sigue, con la trayectoria girada. Si el giro lo saca por fuera del palo, es parada; si no, entra.

Coeficientes por tipo de contacto

Contacto	β típico	δ	k_bloc	k_desv	e
Frontal, dos manos, cuerpo detrás	0°	0,25 m	1,0	1,0	0,35
Estirada, dos manos	50°	0,15 m	0,6	0,8	0,40
Estirada, una mano	60°	0,10 m	0 (no bloca)	0,35	0,45
Punta de los dedos (margen −0,03–0 s)	72°	0,06 m	0	0,12	0,45
Puños (balones aéreos)	Variable	—	0	1,5	0,60
Cuerpo o piernas	Variable	—	0	Ilimitado	0,30

El cuerpo como segunda barrera. En un contacto frontal, si las manos no blocan, el impulso restante pasa a la cápsula del cuerpo, que siempre detiene la componente normal. Es el rechace clásico hacia delante, con e = 0,3 y dirección poco controlada: el balón queda vivo en el área.

Tiro a 30 m/s: resultados

Contacto	Manos 50	Manos 90	Manos 90 con efecto de 40 rad/s
Frontal, dos manos	Blocaje (774 N frente a 1.000 N)	Blocaje (774 N frente a 1.320 N)	Blocaje (1.084 N frente a 1.320 N)
Estirada, dos manos	Desvío: gira 34°, sigue a 23 m/s	Blocaje justo (760 N frente a 792 N)	Desvío: gira 30°, sigue a 23 m/s
Estirada, una mano	Desvío: gira 14°, sigue a 27 m/s	Desvío: gira 18°	Desvío: gira 12°

Contacto	Manos 50	Manos 90	Manos 90 con efecto de 40 rad/s
Punta de los dedos	Roce: gira 5°	Roce: gira 6°	Roce: gira 4°

Un giro de 14–18° a 2 m de la línea de gol desplaza el balón unos 0,5–0,6 m: suficiente si iba pegado al palo, insuficiente si iba a medio metro dentro. El roce con la punta de los dedos solo salva el tiro que ya iba al palo, que es lo que se ve en el fútbol real.

Dirección del rechace

En un rechace completo el portero orienta la mano hacia la zona segura: fuera del área y lejos del centro de la portería, a 60° de la línea de tiro. La dirección final lleva un error gaussiano $\sigma_{dir} = 25° - 0{,}15 \cdot \text{Colocación}$ (17,5° con 50, 11,5° con 90). Un portero mal colocado devuelve más balones al punto de penalti.

6. Casos límite

Un portero «congelado» aparece cuando el cerebro no encuentra ningún punto alcanzable, o cuando la decisión oscila entre dos opciones y no se compromete con ninguna. Las reglas de esta sección garantizan que el portero **siempre hace algo físicamente coherente**, aunque no llegue.

Reglas generales

1. **Intercepción sobre toda la trayectoria, no sobre un plano.** `InterceptSolver` muestrea la trayectoria predicha cada 1/120 s dentro de la zona de portería (hasta 6 m por delante de la línea y 0,5 m por detrás) y calcula t_{int} para cada punto. Elige el primero con margen $m \geqslant 0$; si no hay ninguno, el de mayor m.
2. **Esfuerzo máximo obligatorio.** Si ningún punto es alcanzable, el portero ejecuta la acción que maximiza m (normalmente, retroceder hacia la línea y saltar en el último instante). Nunca se queda quieto con un balón yendo a portería.
3. **Histéresis.** Una decisión se mantiene al menos 0,25 s y solo se cambia si la nueva opción mejora el margen en 0,08 s o más. Evita el baile entre salir y quedarse.
4. **Vigilante.** Si el balón se acerca a portería y el estado del portero no cambia en 0,2 s, se fuerza una reevaluación completa.

Casos concretos

Caso	Por qué se congelaba	Regla	Parámetro
Vaselina sobre un portero adelantado	El balón cruza su plano por encima del alcance, así que el plano no da solución	Muestreo de toda la trayectoria + retroceso: corre de espaldas hacia el punto donde el balón baja de 2,9 m, a 0,6 × v_lat, y salta hacia atrás con su salto vertical	`backpedalFactor = 0.6`
Vaselina que bota antes de la línea	La trayectoria cambia al botar	La predicción incluye el bote (misma física que el balón); el portero apunta al tramo posterior al bote si es más alcanzable	—
Centro cerrado que va a portería (rosca al primer palo)	El cerebro lo trata como centro y espera el remate	Si la trayectoria predicha entra en el marco, pasa a modo tiro con prioridad, aunque el lanzador no haya pulsado tiro	`crossOnTargetCheck = true`
Centro cerrado entre portero y primer palo	Duda entre salir y cerrar el palo	Primero se cubre el palo corto; solo sale si m ⩾ 0,1 s en un punto fuera de la línea	`nearPostPriority = true`
Desvío en un defensa	El portero ya estaba lanzado al otro lado	Nueva reacción con t_reac × 0,6 (ya está alerta). Si está en el aire, solo puede mover las manos (6 m/s)	`deflectionReactK = 0.6`

Caso	Por qué se congelaba	Regla	Parámetro
Balón que ya le ha superado	Ningún punto por delante de él	Gira y persigue el balón hacia la línea; puede sacarlo con el pie si m ⩾ 0 en un punto anterior a la línea	—
Balón lento rodando hacia portería	El modo palomita no tiene sentido	Si v < 8 m/s y altura < 0,3 m, va al balón caminando o agachándose: blocaje automático salvo atacante a ⩽ 1 m	`slowBallThreshold = 8 m/s`
Portero en el suelo tras una parada	No podía reaccionar al rechace	Se levanta en t_rec (Agilidad); mientras tanto puede rodar o estirar una pierna con un alcance de 1,2 m	`groundReach = 1.2 m`
Dos trayectorias posibles (balón disputado por un atacante en el aire)	No sabía qué balón defender	Se coloca para la trayectoria actual y para el remate más probable a la vez: punto medio ponderado por la probabilidad de que el atacante toque	—